

11. Преобразования гомотетии и подобия, их свойства

Учебные достижения по изучению темы:

- знать определения гомотетии, подобия и подобных фигур;
- знать и применять свойства гомотетии и подобия.

Преобразование фигуры F в фигуру F_1 , при котором каждая ее точка X отображается на точку X_1 такую, что $\overrightarrow{OX_1} = k \cdot \overrightarrow{OX}$, где O – данная точка, k – не равное нулю число, называется гомотетией с центром O и коэффициентом k .

На рисунке 104 показан пример такого преобразования, при $k > 0$ (рисунок 104, а) и при $k < 0$ (рисунок 104, б).

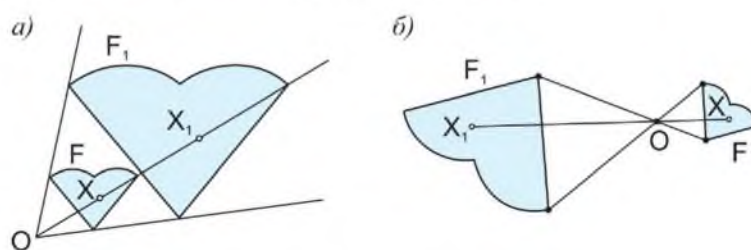


Рисунок 104

Две фигуры называются *гомотетичными*, если они переводятся одна в другую преобразованием гомотетии.

Преобразование, при котором сохраняется отношение расстояний между точками, называется преобразованием подобия. То есть, если при этом преобразовании произвольные точки X и Y отображаются на точки X_1 и Y_1 , то $\frac{X_1Y_1}{XY} = k$, где k – данное положительное число. Число k называется *коэффициентом подобия*.

Две фигуры называются *подобными*, если они переводятся одна в другую преобразованием подобия. То что фигура F_1 *подобна* фигуре F_2 записывают так: $F_1 \sim F_2$. Например, подобными фигурами являются две фотографии географической карты Казахстана, выполненные при разных увеличениях (рисунок 105, а, б).

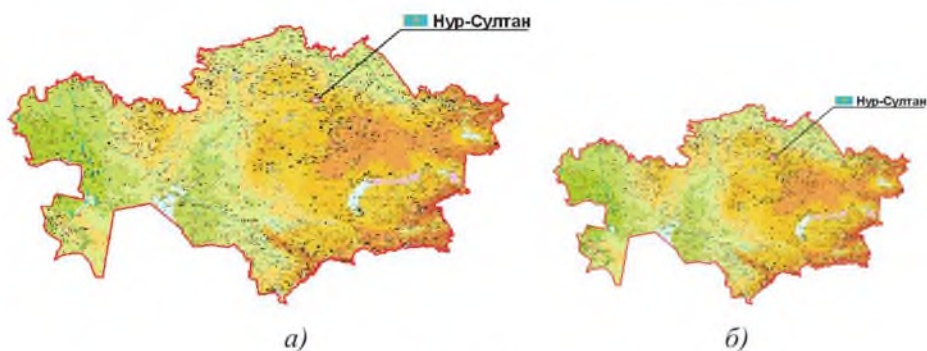


Рисунок 105

Рассмотрим основные свойства преобразования подобия, которые следуют из определения этого понятия.

1) Если фигура F_1 подобна фигуре F_2 с коэффициентом подобия k , то фигура F_2 подобна фигуре F_1 с коэффициентом подобия, равным $\frac{1}{k}$.

2) Если фигура F_1 подобна фигуре F_2 с коэффициентом подобия k_1 , а фигура F_2 подобна фигуре F_3 с коэффициентом k_2 , то фигура F_1 подобна фигуре F_3 с коэффициентом подобия, равным $k_1 \cdot k_2$.

3) Движение является преобразованием подобия с коэффициентом, равным 1.

Теорема. Гомотетия является преобразованием подобия.

Доказательство. Пусть точка O — центр гомотетии, k — коэффициент гомотетии, а точки A и B отображаются на точки A_1 и B_1 (рисунок 106). Тогда $\overrightarrow{OA_1} = k \cdot \overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB_1} = k \cdot \overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OA_1} - \overrightarrow{OB_1} = k(\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB})$. Так как $\overrightarrow{OA_1} - \overrightarrow{OB_1} = \overrightarrow{B_1A_1}$,

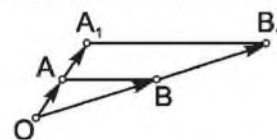


Рисунок 106

а $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{BA}$, то $\overrightarrow{B_1A_1} = k \cdot \overrightarrow{BA}$. Следовательно, $\frac{B_1A_1}{BA} = |k|$, то есть гомотетия сохраняет отношение расстояний между точками, значит, она является подобием.

Это свойство гомотетии удобно использовать для построения подобных фигур. Например, на рисунке 107, а показан способ построения плана участка местности — четырехугольника $A_1B_1C_1D_1$, гомоте-

тичного и подобного четырехугольнику $ABCD$, а на рисунке 107, б – способ построения подобных многоугольников, когда за центр гомотетии принимается одна из его вершин.

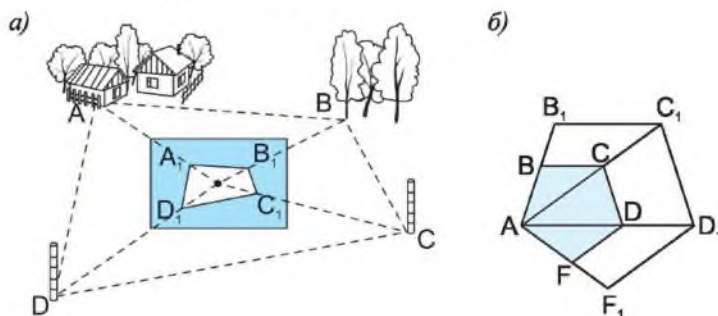


Рисунок 107

Из доказательства теоремы следует, что при гомотетии *прямая, не проходящая через ее центр, отображается на параллельную ей прямую*.

Отметим, что если есть две подобные фигуры, то существует преобразование гомотетии, при которой одна фигура отображается на фигуру, равную другой.

Задача 1. Доказать, что *при преобразовании подобия угол отображается на равный ему угол*.

Доказательство. Пусть $\angle BAC$ при преобразовании подобия с коэффициентом k отображается на $\angle B_1A_1C_1$ (рисунок 108). Подвергнем $\angle BAC$ гомотетии с центром в его вершине A и коэффициентом гомотетии k . При этом точки B и C отобразятся на точки B_2 и C_2 соответственно. Тогда $\triangle B_2AC_2 = \triangle B_1A_1C_1$ (по третьему признаку равенства треугольников). Следовательно, $\angle A = \angle A_1$, что и требовалось доказать.

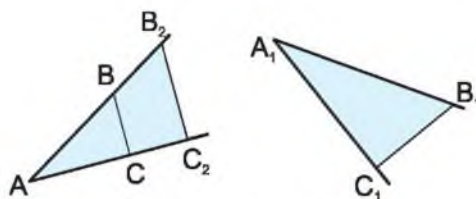


Рисунок 108

Отметим, что при гомотетии угол отображается на равный ему угол, так как гомотетия является преобразованием подобия.

Задача 2. Доказать, что любые две окружности подобны.

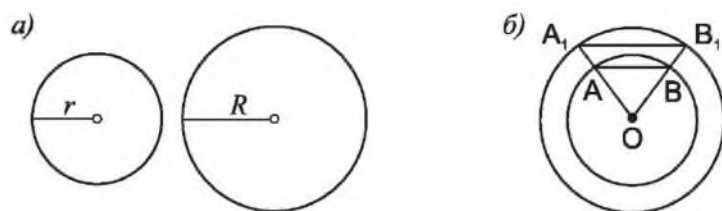


Рисунок 109

Доказательство. Пусть даны две окружности, радиусы которых равны r и R (рисунок 109, а). Совместим центры этих окружностей (рисунок 109, б). Тогда для любых двух точек A и B одной окружности можно построить гомотетичные им точки A_1 и B_1 второй окружности с центром гомотетии O и коэффициентом гомотетии, равным $\frac{A_1B_1}{AB} = \frac{R}{r} = k$. Поэтому окружности подобны.

Задача 3. При некоторой гомотетии точки A, B и их образы A_1, B_1 лежат на одной прямой. Построить центр гомотетии.

Решение. Отметим произвольную точку C , не лежащую на прямой AB (рисунок 110). Тогда прямые AC и BC при этой гомотетии отображаются соответственно на параллельные им прямые A_1C_1 и B_1C_1 , а центром гомотетии является точка O пересечения прямых AB и CC_1 .

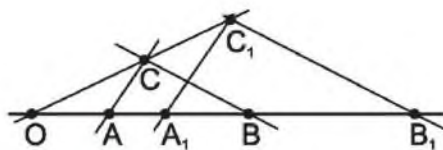


Рисунок 110